

Dinâmica de preços via equação de Langevin-Helmholtz

Rafael Morgado Silva

January 31, 2026

1 Formalismo Matemático

O modelo propõe que a dinâmica de preços de ativos financeiros não é um passeio aleatório puro, mas uma sucessão de **estados latentes (primitivas)** que se manifestam de forma ruidosa. Ativos são classificados pela "assinatura" de seus potenciais de confinamento, onde a liquidez atua como o parâmetro de amortecimento/difusão no sistema.

- Problema Direto: O preço observado $P(t)$ é uma superposição de autoestados ϕ_k (primitivas) sujeitos a um ruído de observação de Lévy ξ_L :

$$P(t) = \sum a_k \phi_k + \xi_L$$

- Problema Inverso: As primitivas são soluções da Equação de Helmholtz em um potencial efetivo $V(x)$, que representa a estrutura de mercado do ativo:

$$\nabla^2 \phi_k + [k^2 - V(x)] \phi_k = 0 \implies V(x) = \frac{\nabla^2 \phi_k}{\phi_k} + E_k$$

- Dinâmica: A transição entre regimes segue uma Equação de Langevin no espaço de Hilbert das primitivas, impulsionada por um ruído branco térmico.

$$\gamma \frac{\partial \psi}{\partial t} = - [\nabla^2 \psi + (\mathcal{K}^2(t) - V(x)) \psi] + \eta(t)$$

1.1 A Equação Unificada do Modelo (Langevin-Helmholtz)

O estado do ativo é descrito por um campo latente $\psi(x, t)$, cuja dinâmica é governada por uma Equação de Langevin acoplada a um operador de Helmholtz. A evolução do preço observado $P(t)$ emerge do "colapso" ou amostragem deste campo:

$$\gamma \frac{\partial \psi}{\partial t} = - [\nabla^2 \psi + (\mathcal{K}^2(t) - V(x)) \psi] + \eta(t)$$

Onde:

- $\nabla^2 \psi$: Representa a difusão local da informação (microestrutura)
- $V(x)$: O Potencial de Confinamento. Ele é a "impressão digital" do ativo. Ativos de alta liquidez possuem potenciais mais estáveis e profundos, enquanto ativos ilíquidos possuem potenciais rasos, permitindo que a "partícula-preço" escape facilmente para regimes de alta volatilidade.
- $\eta(t)$: Ruído térmico branco, representando flutuações de baixa energia.
- $\mathcal{K}^2(t)$: O termo de Energia Estocástica.
- γ : Coeficiente de amortecimento do ativo, ligado à viscosidade (volatilidade).

1.1.1 A Natureza de $\mathcal{K}^2(t)$ e as Mudanças de Regime

Em física clássica, k^2 é uma constante relacionada ao autovalor de energia. Propomos que $\mathcal{K}^2$ é um processo estocástico de saltos:

$$\mathcal{K}^2(t) = \mathcal{K}_0^2 + \sum_j \Delta \kappa_j \cdot \delta(t - \tau_j)$$

Quando $\mathcal{K}^2$ salta, o sistema transita entre diferentes primitivas (modos vibracionais). Um valor alto de $\mathcal{K}^2$ excita modos de alta frequência (volatilidade intrínseca), enquanto um $\mathcal{K}^2$ baixo estabiliza o ativo em modos fundamentais (tendências lineares). A estatística dos tempos de salto τ_j define se a mudança de regime é Markoviana ou se possui memória longa.

1.1.2 O Problema Inverso e a Interpretação de $V(x)$

Ao reconstruir $V(x) = \frac{\nabla^2 \phi_k}{\phi_k} + E_k$, estamos medindo a curvatura do mercado. Se $V(x) \propto x^2$, o mercado se comporta como um oscilador harmônico (reversão à média linear). Se $V(x)$ apresenta múltiplos poços, o ativo possui "preços psicológicos" onde ele tende a ficar aprisionado até que um salto de energia ($\mathcal{K}^2$) o leve para outro poço.

2 Metodologia Experimental

PCA Incremental, Reconstrução de Potencial e a Validação Cruzada via Monte Carlo para testar a universalidade das primitivas.

A validação cruzada proposta é o teste definitivo da universalidade das primitivas. Se o subgrupo de teste for bem explicado pelas primitivas do subgrupo de treino, provamos que o mercado da B3 compartilha o mesmo "Espaço de Hilbert".

A dependência da liquidez será visível na estabilidade de $V(x)$: ativos menos líquidos mostrarão potenciais que variam drasticamente entre iterações do Monte Carlo, indicando que a "equação de onda" do preço é perturbada por um ruído de Lévy que domina a estrutura determinística de Helmholtz.

Liquidez como Parâmetro: Na análise dos resultados, espera-se que o ratio de variância explicada seja maior em subgrupos de alta liquidez. Se o modelo explicar menos os ativos ilíquidos, isso confirma que o ruído de Lévy domina a estrutura de Helmholtz nesses casos (baixa relação sinal-ruído)

3 Impactos Esperados

- Nova Taxonomia de Ativos: Classificação baseada na geometria do potencial $V(x)$ em vez de setores econômicos.
- Previsão de Ruptura: Mudanças na variância explicada (RMT) sinalizam "derretimento" ou reestruturação do potencial antes de grandes movimentos.
- Teoria de Portfólio: Otimização baseada na ortogonalidade das primitivas, reduzindo a correlação real em momentos de crise.

4 Contexto e Motivação: A Psicologia dos Agentes como Campo de Força

A motivação central reside no fato de que o preço não é uma variável física independente, mas o resultado da interação coletiva de agentes (traders, algoritmos, investidores institucionais). Evidências Intuitivas:

- Traders técnicos são treinados para identificar "padrões" (ombro-cabeça-ombro, suportes, resistências). No nosso modelo, esses padrões são as primitivas. Quando milhares de agentes olham para o mesmo gráfico, eles criam uma profecia autorrealizável que atua como um potencial de confinamento $V(x)$
- O Papel dos Algoritmos (HFTs): Atualmente, a liquidez é provida por algoritmos que operam em milissegundos. Eles reagem a variações de preço de forma matemática, criando uma "elasticidade" no mercado que se assemelha a um oscilador harmônico ou a uma partícula em um poço de potencial.
- Liquidez e Inércia: Ativos muito líquidos (como PETR4 ou VALE3) possuem uma "massa inercial" maior. É preciso muita energia (fluxo de ordens) para alterar seu regime. Já FIIs, com menor liquidez, possuem potenciais "rasos", onde qualquer ruído de Lévy pode causar um salto quântico para um novo patamar de preço.

4.1 Discussão com a Literatura Existente

Essa proposta se situa na fronteira de três campos, mas apresenta uma síntese original:

- Econofísica Clássica (Mantegna, Stanley): A literatura foca muito na distribuição de retornos (caudas pesadas, Lévy flights). Vamos além da estatística descritiva e propomos uma equação governante (Helmholtz) que gera a forma do padrão, não apenas sua probabilidade.
- Quantum Finance (Baaquie, 2004): Belal Baaquie aplicou a ação de Feynman e a equação de Schrödinger aos preços. Baaquie foca em opções e taxas de juros, nossa abordagem usa o PCA como um extrator de autoestados experimentais, permitindo que os dados "digam" qual é o Hamiltoniano, em vez de assumir um formalismo teórico a priori.

- Regime Switching Models (Hamilton, 1989): Modelos econométricos de mudança de regime são puramente probabilísticos. Propomos uma interpretação física ao regime, o regime não é apenas um estado "caro" ou "barato", mas um modo vibracional específico do mercado.

4.2 Originalidade da Proposta

O que torna este trabalho digno de uma Physical Review Letters ou Nature Communications é o Problema Inverso de Helmholtz:

1. Agnosticismo de Modelo: Não assumimos que o mercado é um oscilador. Extraímos as primitivas via PCA e, através do Laplaciano, mapeamos a "topologia" do medo e da ganância (o potencial $V(x)$).
2. Dualidade de Ruído: A separação entre o ruído branco (térmico/transição) e o ruído de Lévy (observação/execução) resolve o paradoxo de por que os padrões se repetem mas nunca são idênticos.
3. Validação Cruzada de Primitivas: Provar que as primitivas de 100 ações explicam as outras 100 é a prova experimental de que existe uma "Mecânica Universal" regendo a B3, independente do setor da empresa.
4. Referências Chave para o Artigo
 - Baaquie, B. E. (2004). Quantum Finance: Path Integrals and Hamiltonians for Options and Interest Rates. Cambridge University Press. (Base para o formalismo quântico).
 - Mantegna, R. N., Stanley, H. E. (1999). Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance. Cambridge University Press. (Base para o ruído de Lévy e leis de escala).
 - Plerou, V., et al. (2002). Random matrix theory and cross-correlations of stock price changes. Physical Review E. (Base para o uso de RMT na limpeza do PCA).
 - Bouchaud, J. P., Potters, M. (2003). Theory of Financial Risk and Derivative Pricing. (Discussão sobre a microestrutura e impacto de ordens).
 - Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384.

5. O modelo fecha o ciclo ao tratar o mercado como um fluido quântico ruidoso. As primitivas são as ondas estacionárias desse fluido, o potencial $V(x)$ é o recipiente (as regras do mercado e a psicologia dos traders) e a liquidez é a viscosidade. A validação via Monte Carlo transformará essa intuição em uma evidência estatística irrefutável. Este framework é robusto o suficiente para ser aplicado não apenas na B3, mas em qualquer mercado do mundo.

A inclusão de Hamilton (1989) é crucial para situar o trabalho dentro da tradição da econometria clássica e destacar como a proposta de "Primitivas de Helmholtz" supera as limitações dos modelos tradicionais de mudança de regime.

O trabalho seminal de James Hamilton, "A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle", introduziu a ideia de que séries temporais financeiras e econômicas transitam entre estados latentes (ex: expansão vs. recessão, ou alta vs. baixa volatilidade) governados por uma cadeia de Markov. No modelo de Hamilton, o "regime" é apenas um parâmetro estatístico (geralmente uma mudança na média ou na variância). Ele descreve quando o regime muda, mas não explica a forma geométrica do movimento dentro do regime. Expandimos o conceito de Hamilton, o regime não é apenas uma mudança de parâmetro, mas uma mudança de "Autoestado (ϕ_k)". Enquanto Hamilton trata o regime como uma variável discreta e cega, tratamos como uma estrutura vibracional rica, onde a transição de regime é um salto quântico entre diferentes soluções da equação de Helmholtz. A transição de regime, que Hamilton descreve via matrizes de probabilidade, nós descrevemos como uma dinâmica de Langevin onde a energia do sistema ($\mathcal{K}^2$) flutua estocasticamente, forçando o colapso do preço em diferentes primitivas.

A conexão com Hamilton permite uma hipótese testável poderosa:

- Em ativos de alta liquidez, as transições de regime (os saltos de Hamilton) são mais raras e seguem uma dinâmica de "tunelamento" mais lenta, pois o potencial $V(x)$ é profundo.

- Em ativos de baixa liquidez, o sistema é "hiper-Hamiltoniano": as transições são frenéticas e dominadas pelo ruído de Lévy, pois não há profundidade suficiente no potencial para estabilizar uma primitiva por longos períodos.